

NDËRHYRJE RIGJENERIMI I KULLËS C E KALASË SË DURRËSIT



PASOJAT E TËRMETIT TË VITIT 2019



Gjendja para tërmetit

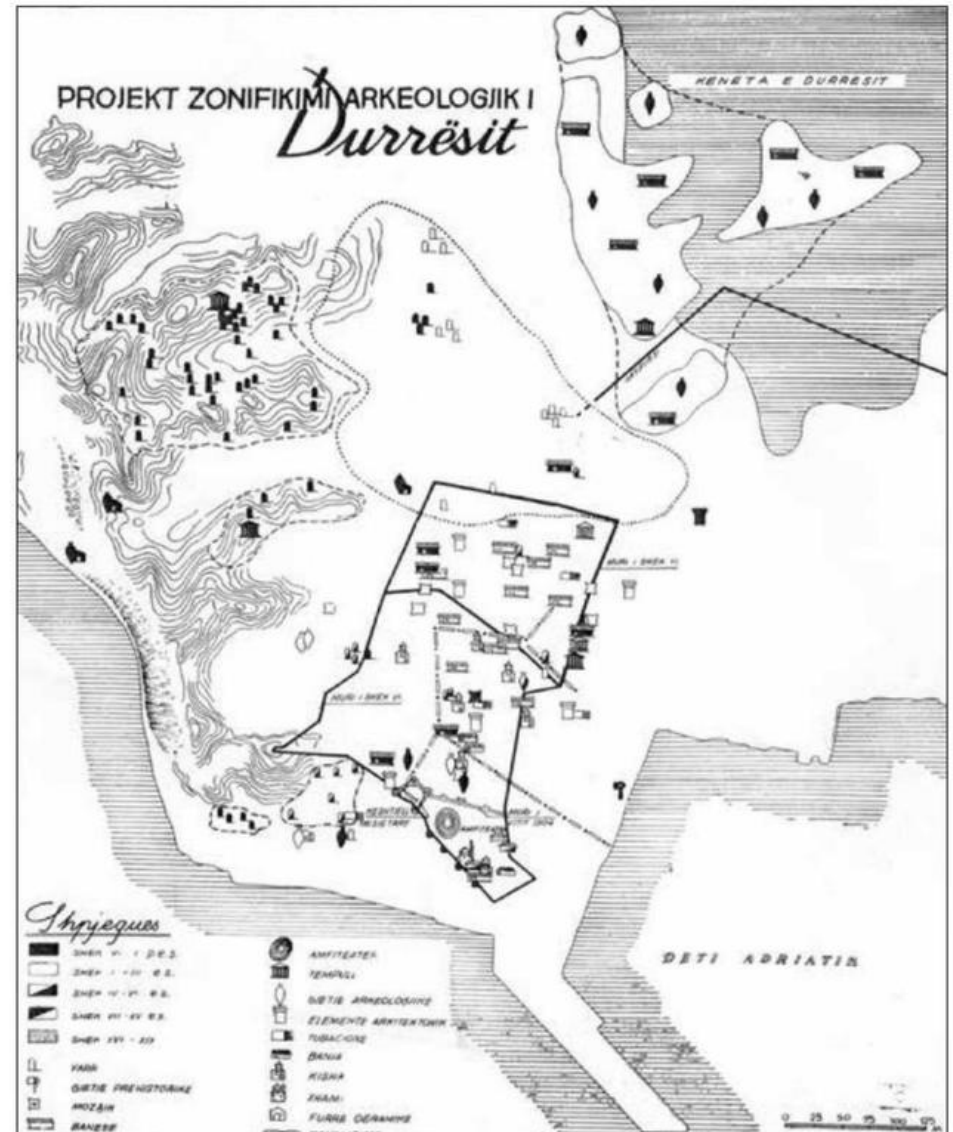


Gjendja mbas tërmetit

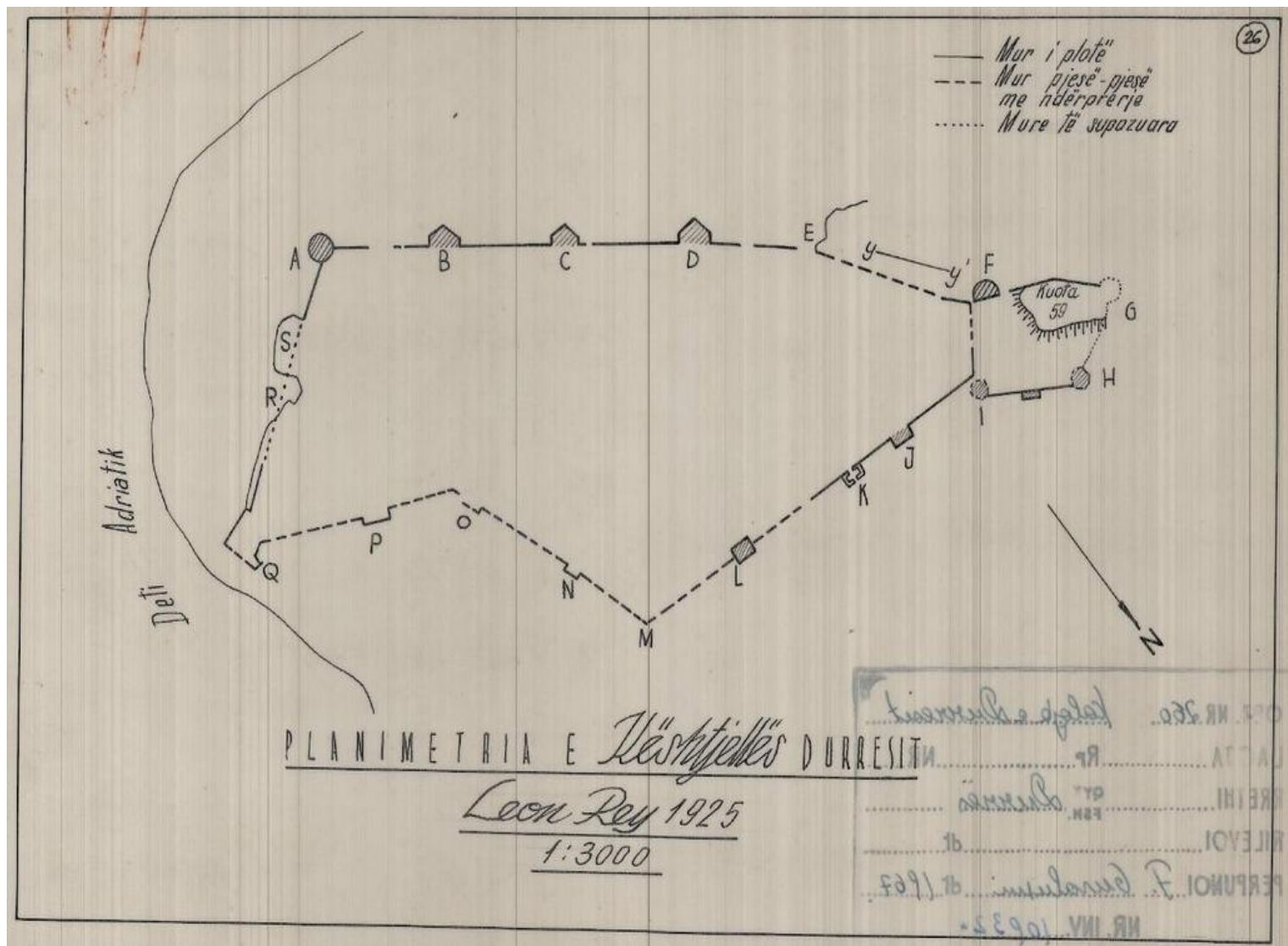
VËSHTRIM HISTORIK I FORTIFIKIMEVE TË QYTETIT

I themeluar rreth vitit 626 p.Kr. me emrin Epidamnos nga kolonë të ardhur nga Korfuzi dhe Korintheta, Durrësi ishte qyteti më i rëndësishëm në bregun lindor të Adriatikut, gjatë gjithë antikitetit dhe e ruajti këtë status edhe në mesjetë në kuadrin e Perandorisë Bizantine.

Megjithëse Durrësi me emrin Epidamnos u themelua qysh nga viti 626 , nuk janë gjetur deri tani trakte muresh të periudhës së antikitetit, çka tregon se linja e mureve të asaj kohe, nuk përputhej me ato të periudhës romake, apo bizantine të hershme. Për shkak të dëmtimit të mureve nga tërmeti i vitit 345 dhe pasojat shkatërrimtare nga pushtimi i qytetit nga gotët në vitin 479, e detyruan Perandorin Bizantin Anastasi I (491-518) të merrte masa për fortifikimin e qytetit të tij të lindjes, të cilin e rrethoi me tri radhë muresh.



Kulla C, ndodhet në murin Jug-Perëndërmor të Kalasë së Durrësit, i cili ruhet në një gjatësi prej rreth 500m dhe përfaqëson një nga fazat me të hershme të fortifikimeve të qytetit të kohës së Anastasit. Një numër i madh tullash me diasgramën e tij, janë dëshmi të datimit të mureve të fortifikimit

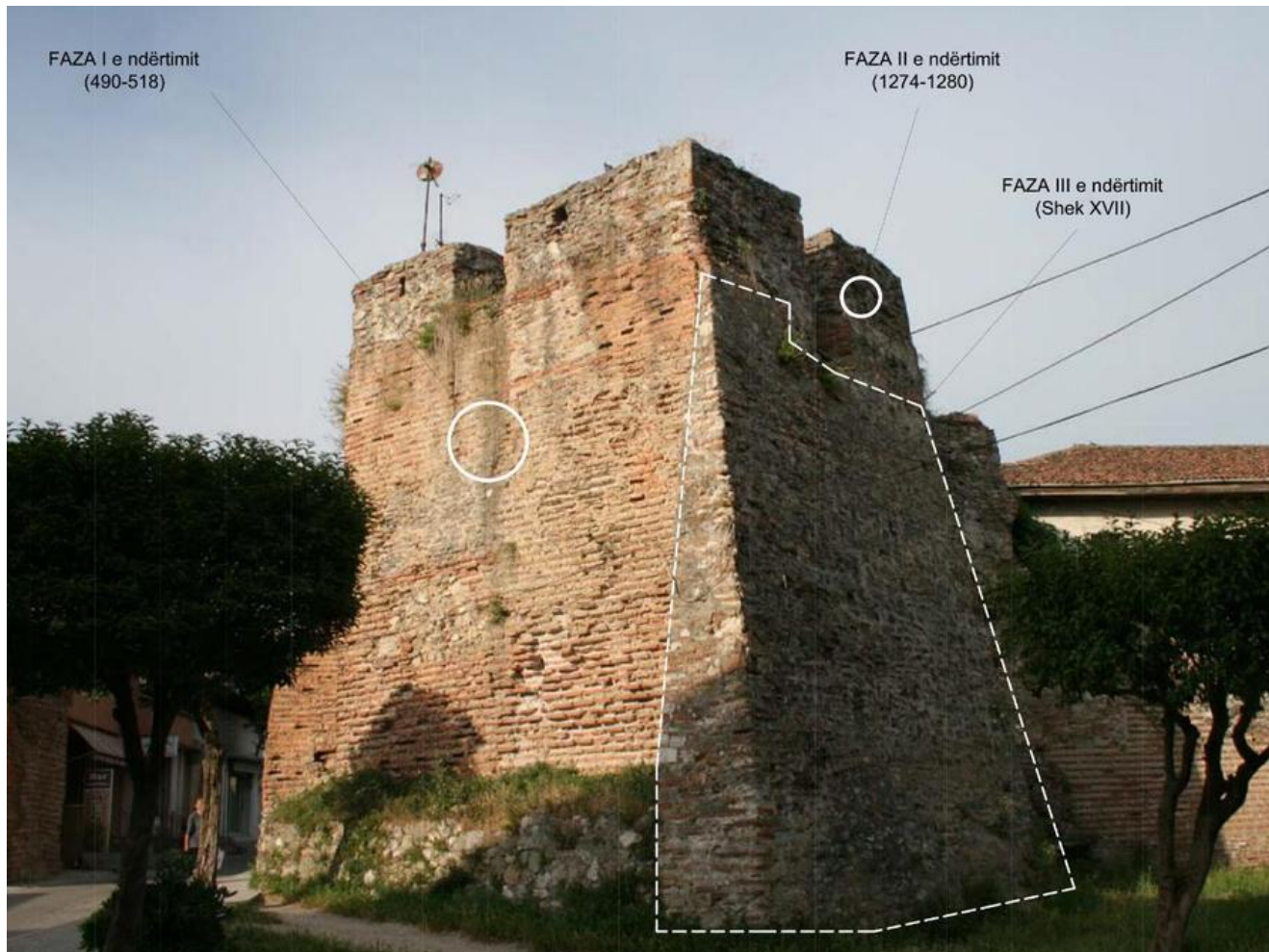


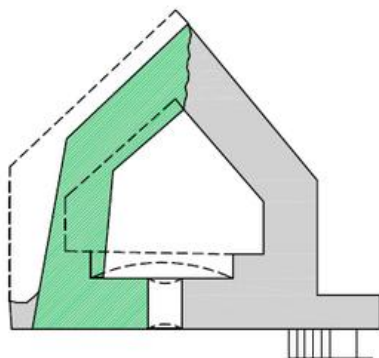
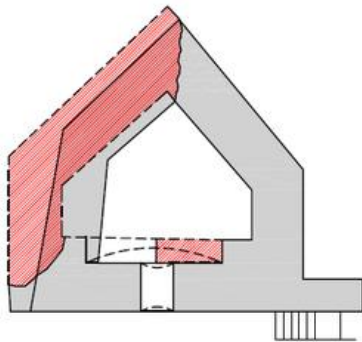


FAZAT E NDËRTIMEVE

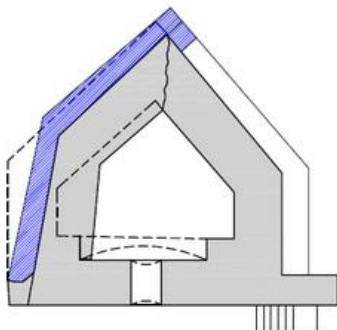
Sipas kronikave të knoës, kulla C është dëmtuar nga tërmeti i vitit 1273, Muri mund të jetë ndërtuar nga anzhuinet.

Në kullen C kemi dhe një fazë tjetër ndërtimi, të cilën e gjejmë edhe te kullat e tjera të kësaj periudhe. Ajo përbehet nga një veshje e pjerrët e mureve bizantine nga turqit, që duhet të jetë realizuar rreth fundit të shek. 17 kur Durrësi kërcënohej nga sulmet e flotës veneciane.






 Perludha II e ndërtimit
 (1274-1280)

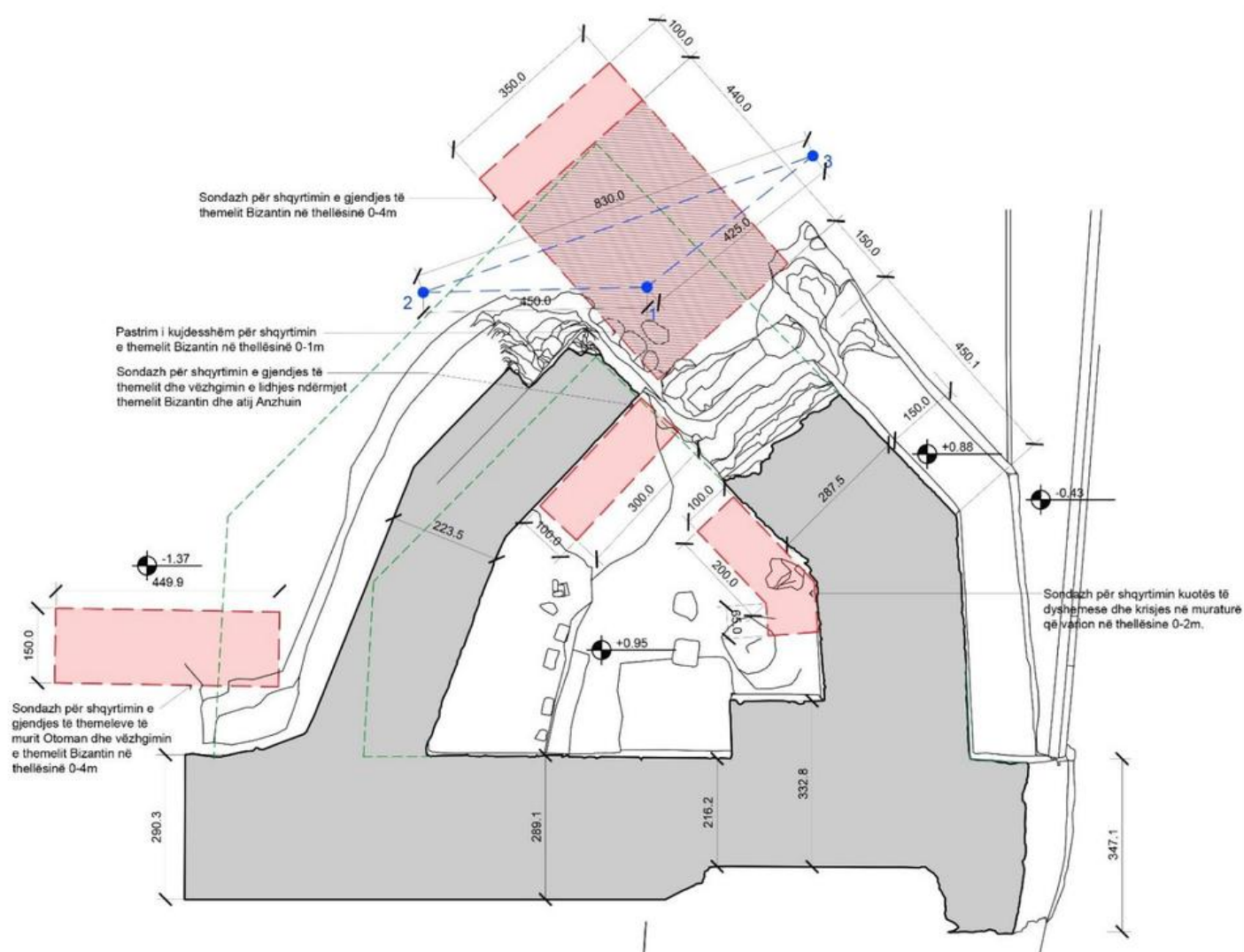



 Faza III e ndërtimit
 (Shek. XVII)



GËRMIME E SONDAZHE ARKEOLOGJIKE

Gërmimet dhe sondazhet arkeologjike u kryen për zbuluar planimetrinë e fazës fillestare të kullës, si dhe për të krijuar një ide më të plotë mbi gjendjen e muraturës dhe drejtimin e çarjeve të saj.



SONDAZHI 1

Zbulimi i themeleve të fazës
anazhuine



SONDAZHI 2

Zbulimi i themeleve të fazës fillestare



SONDAZHI 2



SONDAZHI 3

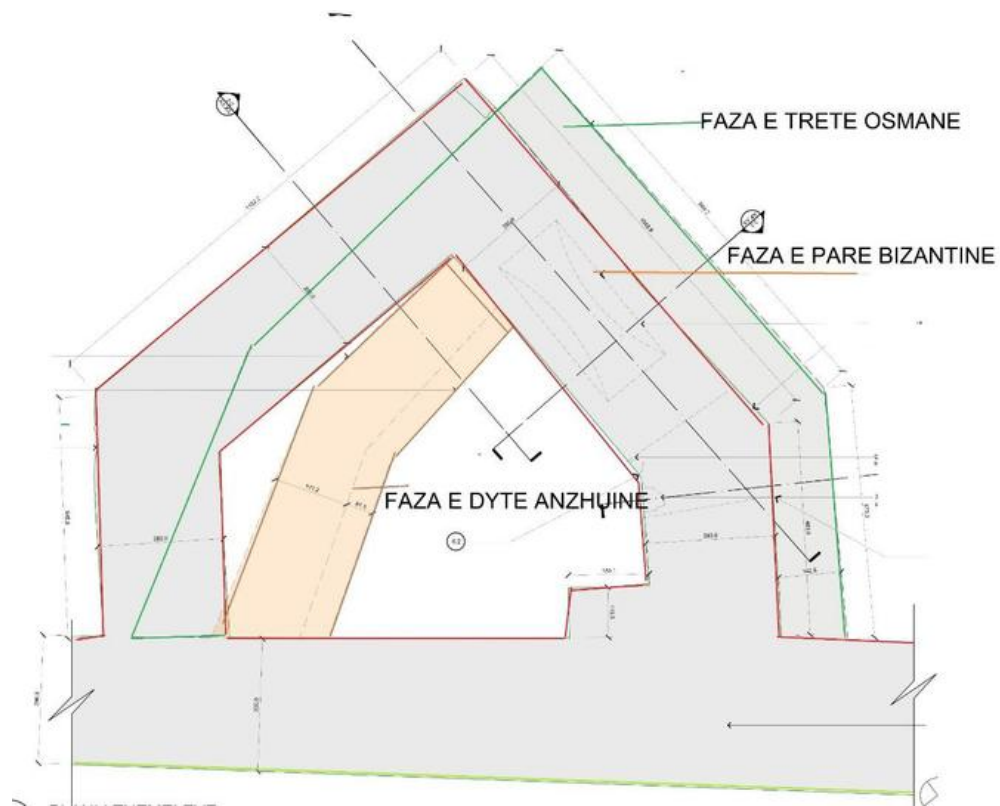
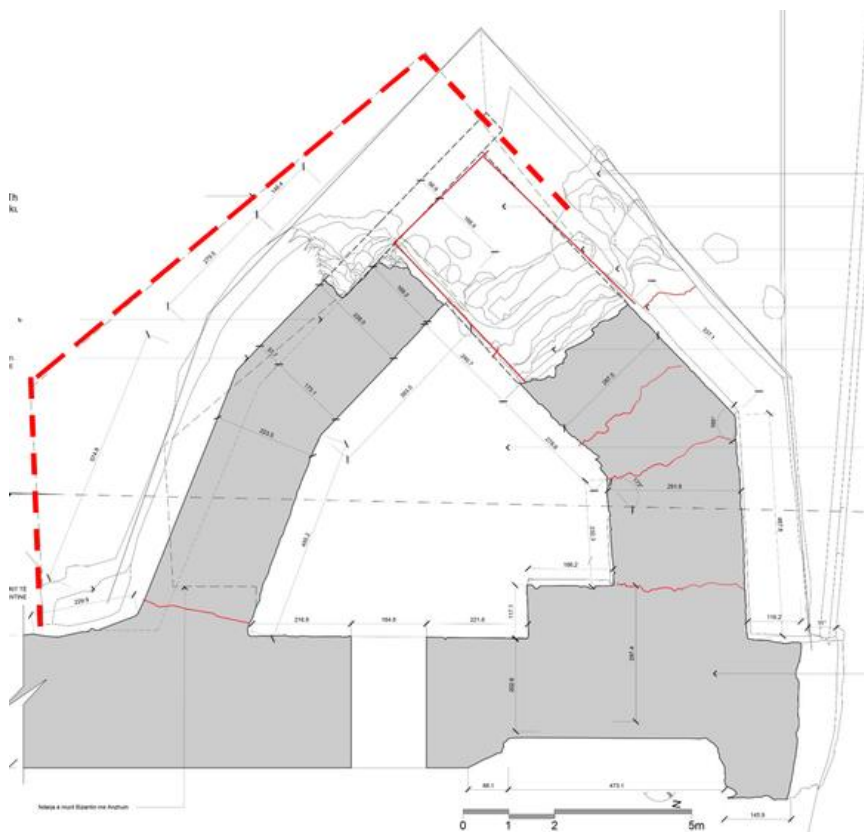


SONDAZHI 4

Kontrolli i gjendjes statike (degradimeve, çarjeve) të themeleve të murit bizantin dhe zbulimi i kuotës së dyshemesë fillestare të kullës

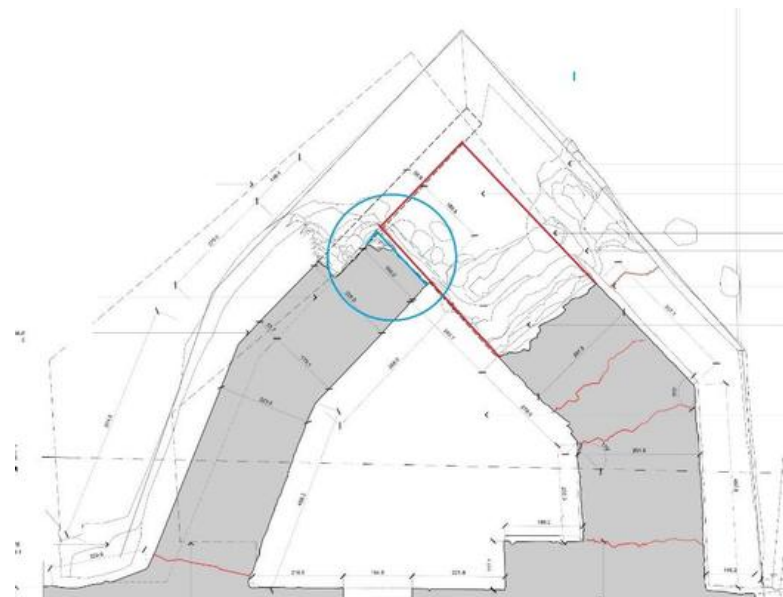


FAZAT E NDËRTIMIT TË KULLËS TË DALA NGA GËRMIMET ARKEOLOGJIKE



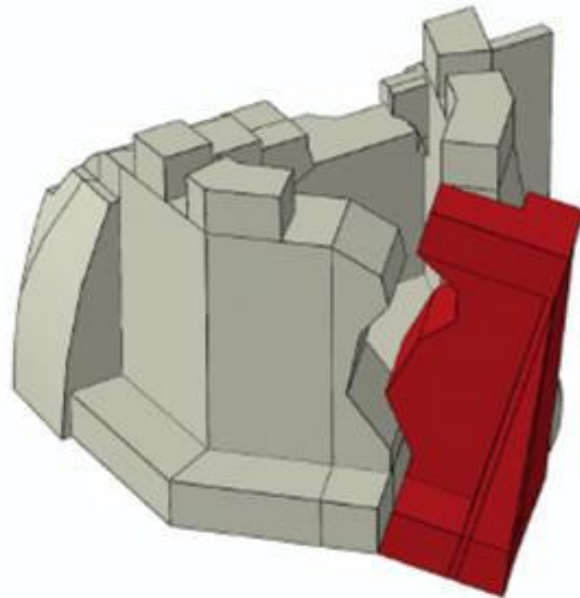
STUDIM MBI SHKAQET E KOLAPSITË KULLËS

Konkluzioni empirik

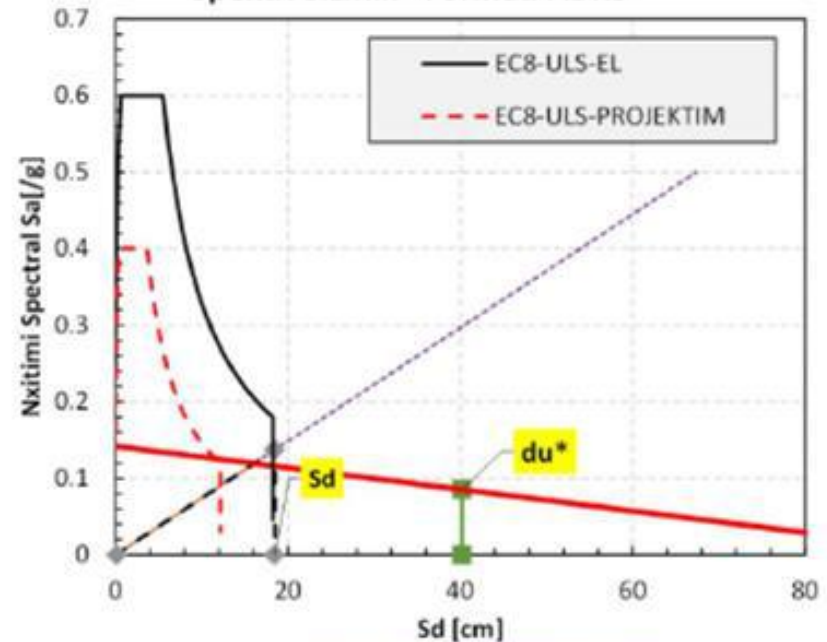


Studimi teorik

VERIFIKIMI I MAKROELEMENTIT



Spektri Sizmik - Formati ADRS

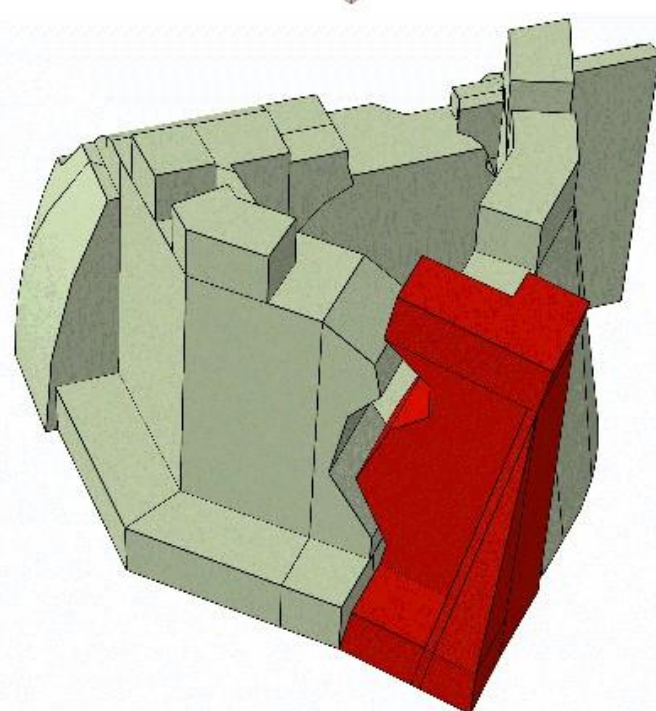
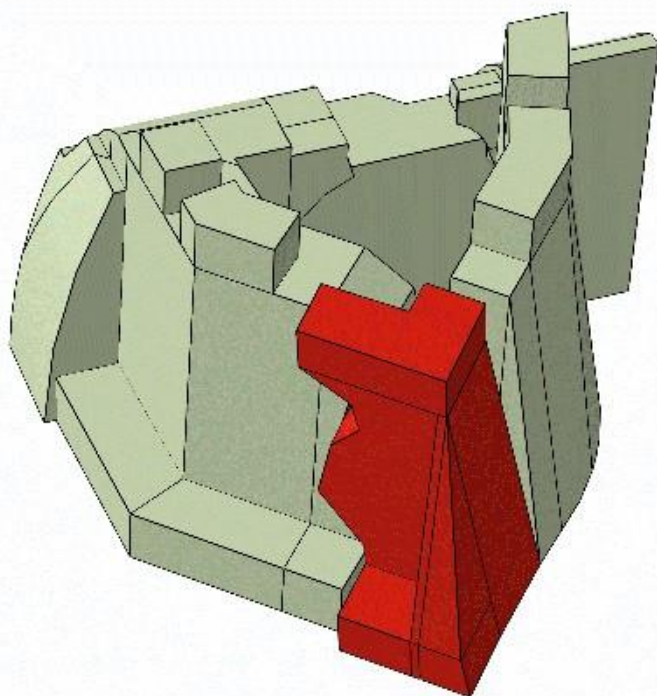
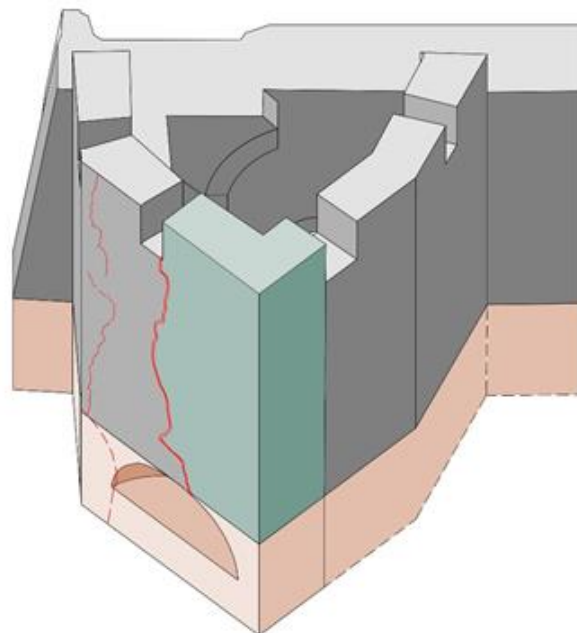
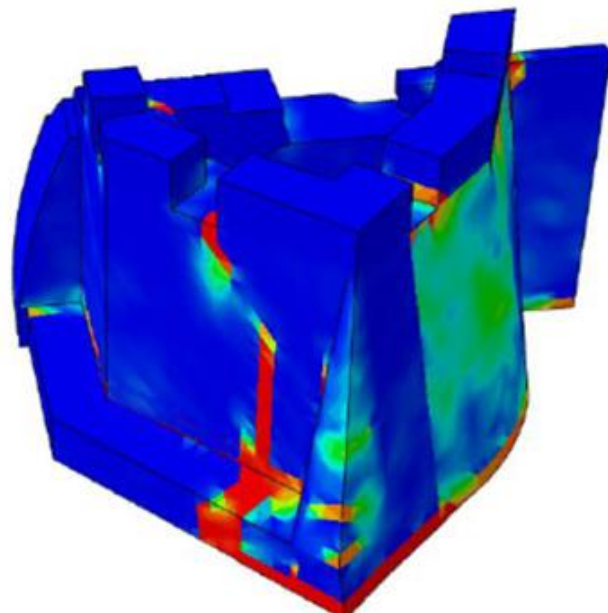
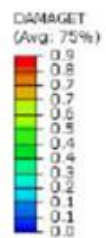


ANALIZA KINEMATIKE LINEARE

Nxitimi i Verifikimit per Gjendjen Kufitare [m/s ²]	1.57
Vlera e a_0 [m/s ²]	1.39
FS	0.89
Verifikimi	Nuk u Verifikua

ANALIZA KINEMATIKE JOLINEARE

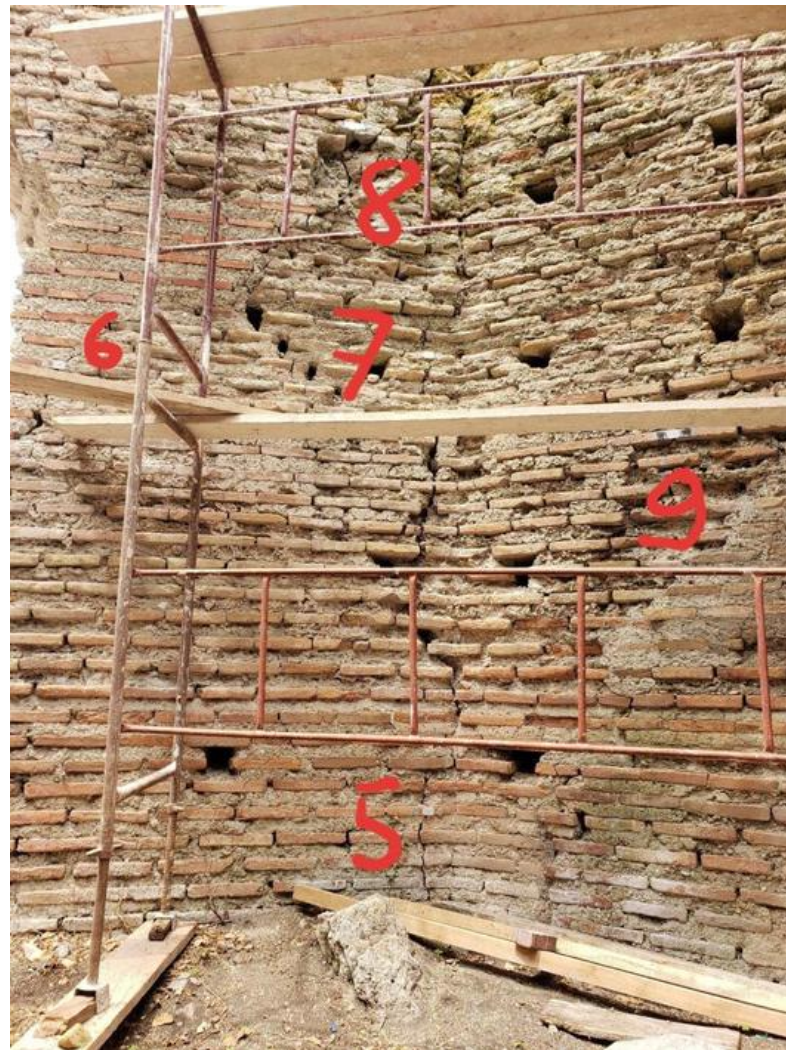
du^* [cm]	40.18
S_d [cm]	18.48
FS	2.17
Verifikimi	U Verifikua



KËRKIME GJEOLLOJIKE DHE ANALIZA LABORATORIKE

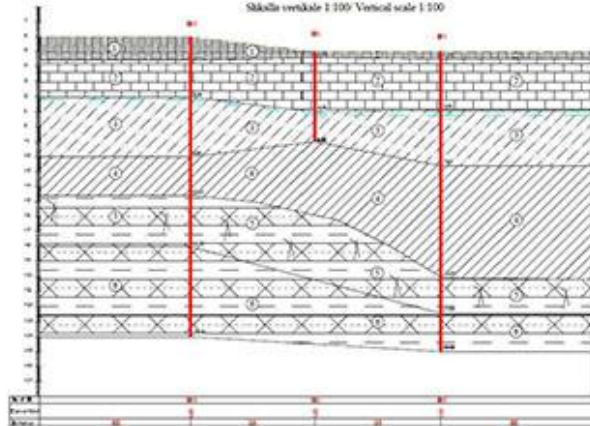
Kërkimet gjeologjike konsistuan në zbulimin e formacionit gjeologjik të terrenit, thellësisë së themeleve, llojin dhe vetitë e shtresavave gjeologjike, si dhe kërkime për pjesë ndërtimore të mbuluara. Të dhënat u përfatuan me shpime me sonda dhe aparate gjeoradare.

Monitorimi i çarjeve u realizua me sensorë, të ndjeshëm, ndërsa analizat laboratorike na dhanë të dhëna mbi vetitë fiziko-mekanike të materialeve të ndërtimit









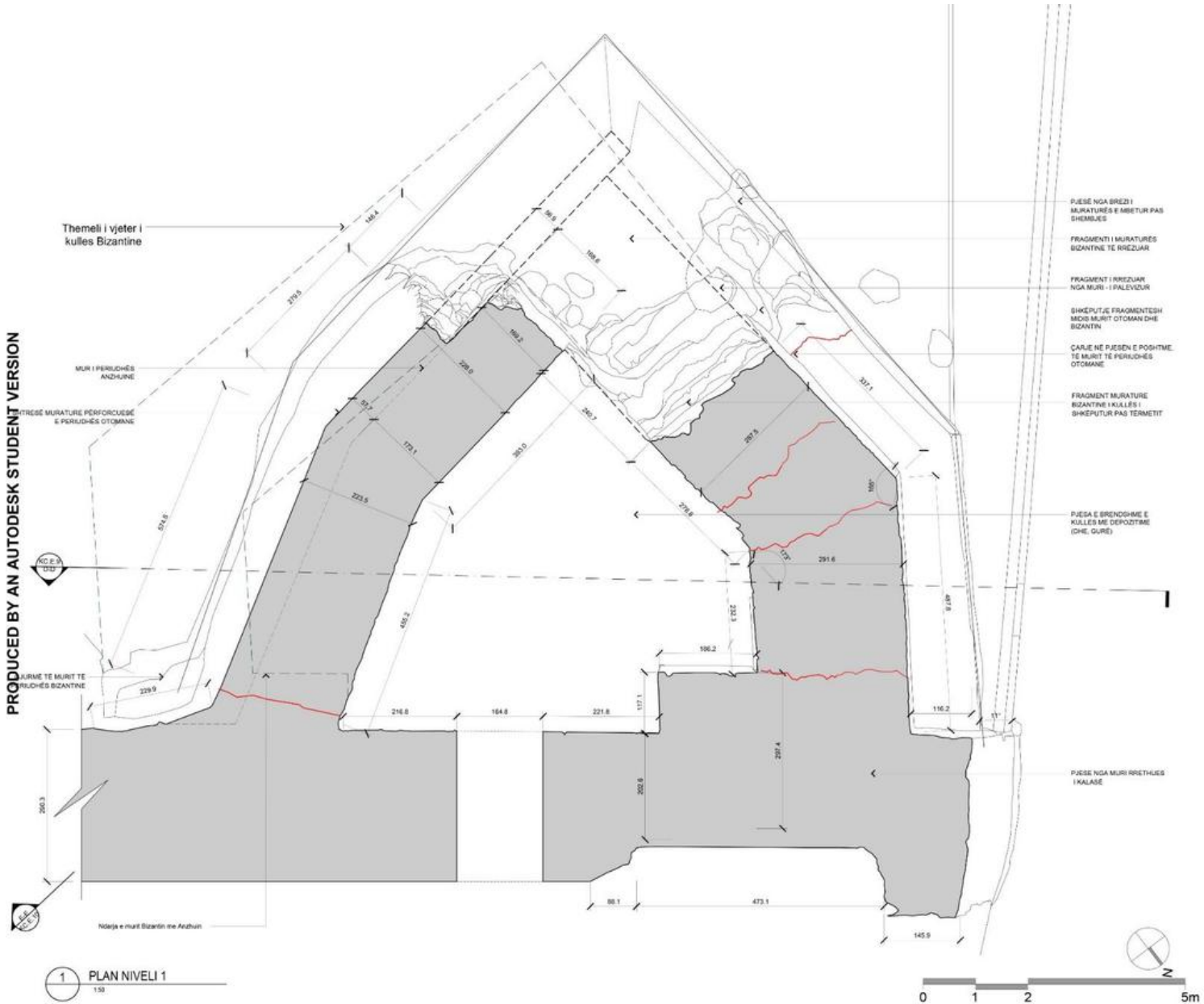
Stratigraphic Column	STRATIGRAPHIC DESCRIPTION
	0.0-0.4 Mbushje; Perbehet nga surera, suargjila te lehta, permbajne guriçka copa betoni dhe tulle. Jane pak te ngjeshura. Made ground composed by silty CLAY to silty sand, containing gravel, pieces of concrete, bricks.
	0.4-6.0 Muri i vjeter i kalase Durres tek "Kulla C". Muri eshte ne gjendje te mire perbehet nga tulla dhe llaç. Old foundation of Tower C at Durresi fortress composed by bricks and mortar.
	4.0-6.0 Surera deri ne rera te imeta pluhurore, me ngjyre gri, jane me lageshti deri te ngopura me uje. Permbajne pak lende organike. Jane pak deri ne mesatarisht te ngjeshura. Loose to medium dense green grey silty SAND, containing a little organic matters.

Stratigraphic Column	STRATIGRAPHIC DESCRIPTION
	0.0-0.5 Mbushje; Perbehet nga surera, suargjila te lehta, permbajne guriçka copa betoni dhe tulle. Jane pak te ngjeshura. Made ground composed by silty CLAY to silty sand, containing gravel, pieces of concrete, bricks.
	0.5-3.9 Muri i vjeter i kalase Durres tek "Kulla C". Muri eshte ne gjendje te mire perbehet nga tulla dhe llaç. Old foundation of Tower C at Durresi fortress composed by bricks and mortar.
	3.9-7.6 Surera deri ne rera te imeta pluhurore, me ngjyre gri, jane me lageshti deri te ngopura me uje. Permbajne pak lende organike. Jane pak deri ne mesatarisht te ngjeshura. Loose to medium dense green grey silty SAND, containing a little organic matters.
	7.6-15.2 Surera qe gradualisht kalojne ne suargjila te lehta pluhurore dhe rera te imeta jane ngjyre gri, me shume lageshti deri te ngopura me uje. Permbajne shitesa te holla suargjilash dhe pak leshterike. Jane pak deri ne mesatarisht te ngjeshura. Medium dense green grey clayey SILT to silty SAND, containing

	0.0-1.6 Mbushje; Perbehet nga surera, suargjila te lehta, permbajne guriçka, copa betoni dhe tulle. Jane pak te ngjeshura. Made ground composed by silty CLAY to silty sand, containing gravel, pieces of concrete, bricks.
	1.6-4.0 Muri i vjeter i kalase Durres tek "Kulla C". Muri eshte ne gjendje te mire perbehet nga tulla dhe llaç. Old foundation of "Tower C" at Durresi fortress composed by bricks and mortar.
	4.0-8.0 Surera deri ne rera te imeta pluhurore, me ngjyre gri, jane me lageshti deri te ngopura me uje. Permbajne pak lende organike. Jane pak deri ne mesatarisht te ngjeshura. Loose to medium dense green grey silty SAND, containing a little organic matters.
	8.0-10.2 Surera qe gradualisht kalojne ne suargjila te lehta pluhurore dhe rera te imeta jane ngjyre gri, me shume lageshti deri te ngopura me uje. Permbajne shitesa te holla suargjilash dhe pak leshterike. Jane pak deri ne mesatarisht te ngjeshura. Medium dense green grey clayey SILT to silty SAND, containing beds of silty clay and a little organic matters.



GJENDJA STATIKE MBAS TËRMETIT



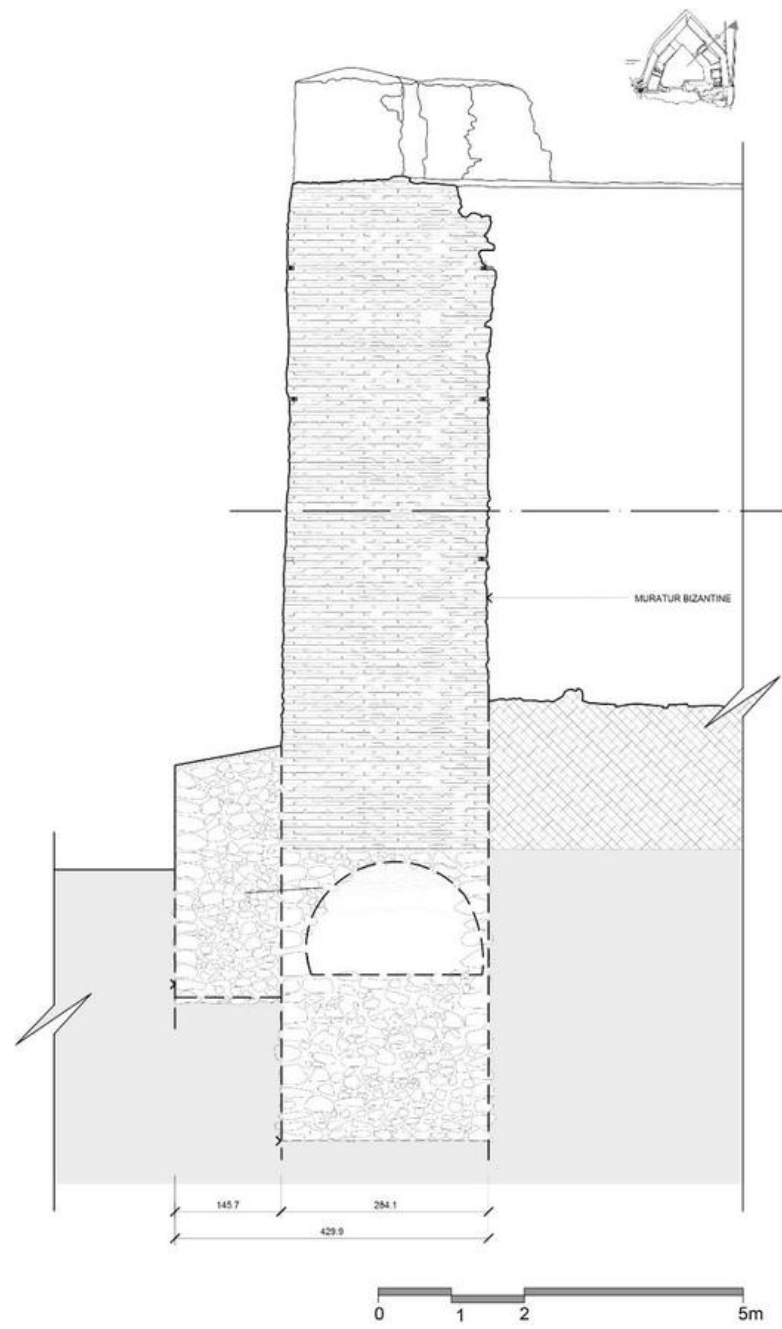












IDEJA E RIGJENERIMIT TË KULLËS

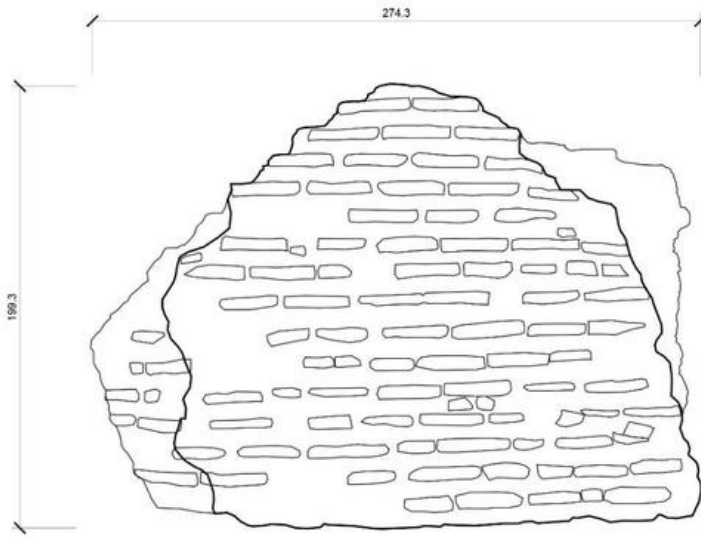
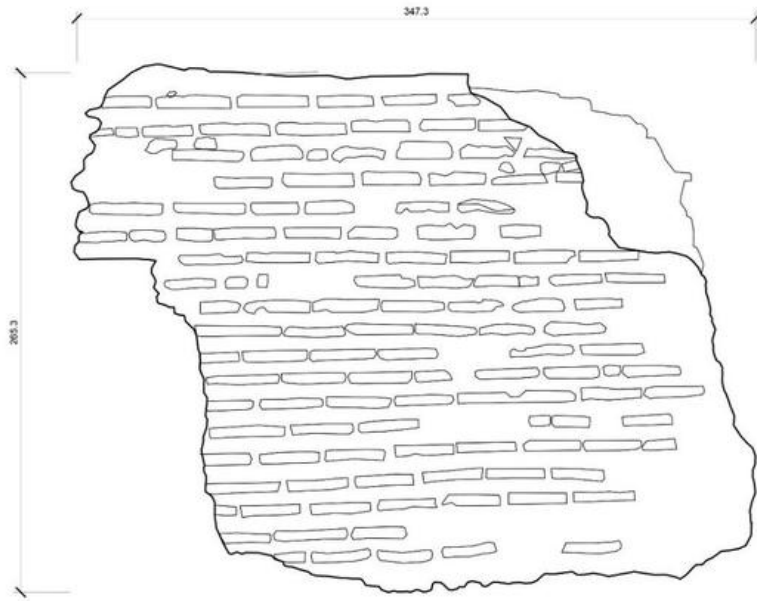
Duke pasur një dokumentacion të saktë të monumentit përparë renies së një pjese të tij nga tërmeti i 2019, propozuam plotësimin e pjesës së munguar me anë të rivendosjes së blloqeve të rrëzuar në vendet e originës.

Për të arritur në qëllimin final, u ndërmorën një sërë studimesh të karakterit historik, arkeologjik, gjeologjik, konstruktiv, si dhe një numër i konsiderueshëm analizash laboratorike



DOKUMENTACIONI I BLOQJEVE







NDËRHYRJE KONSOLIDUESE

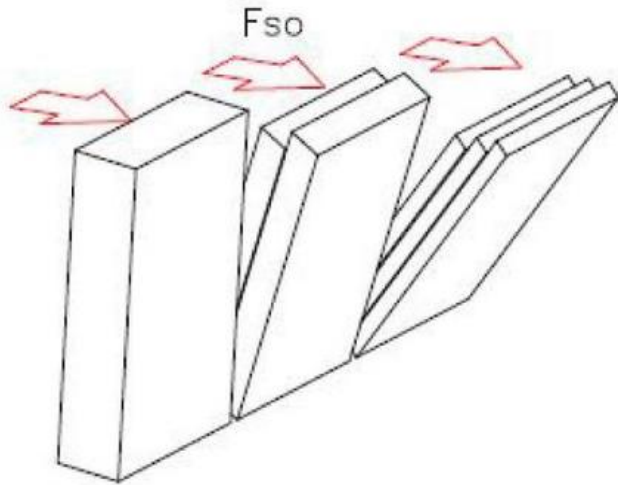
Mbasi u grumbullua një material i nevojshëm për të mundësuar marrjen e masave konsoliduese. Ato konsistuan në:

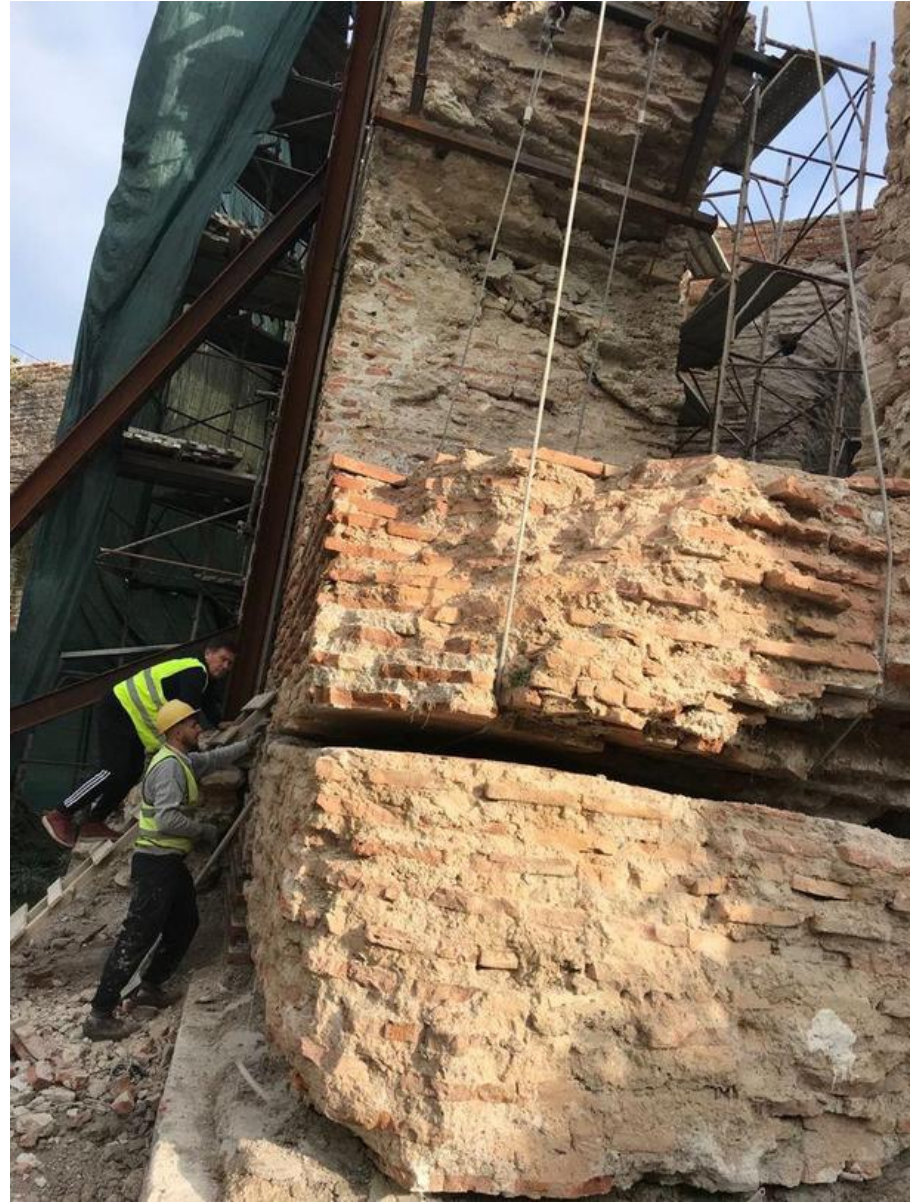
- Eliminimin e dëmtimeve të vërejtura në pjesën e mbetur të kullës me anë qepjes të çarjeve, fugatimeve, plotësimeve të pjesshme të pjesëve munguese dhe injektimeve
- Krijimin e një trupi të shëndetshëm për t'u lidhur në mënyrë të sigurtë me blloqet e rivendosura në vepër.



RIVENDOSJA E BLOQEVE TË RRËZUAT NË VENDIN E ORIGJINËS

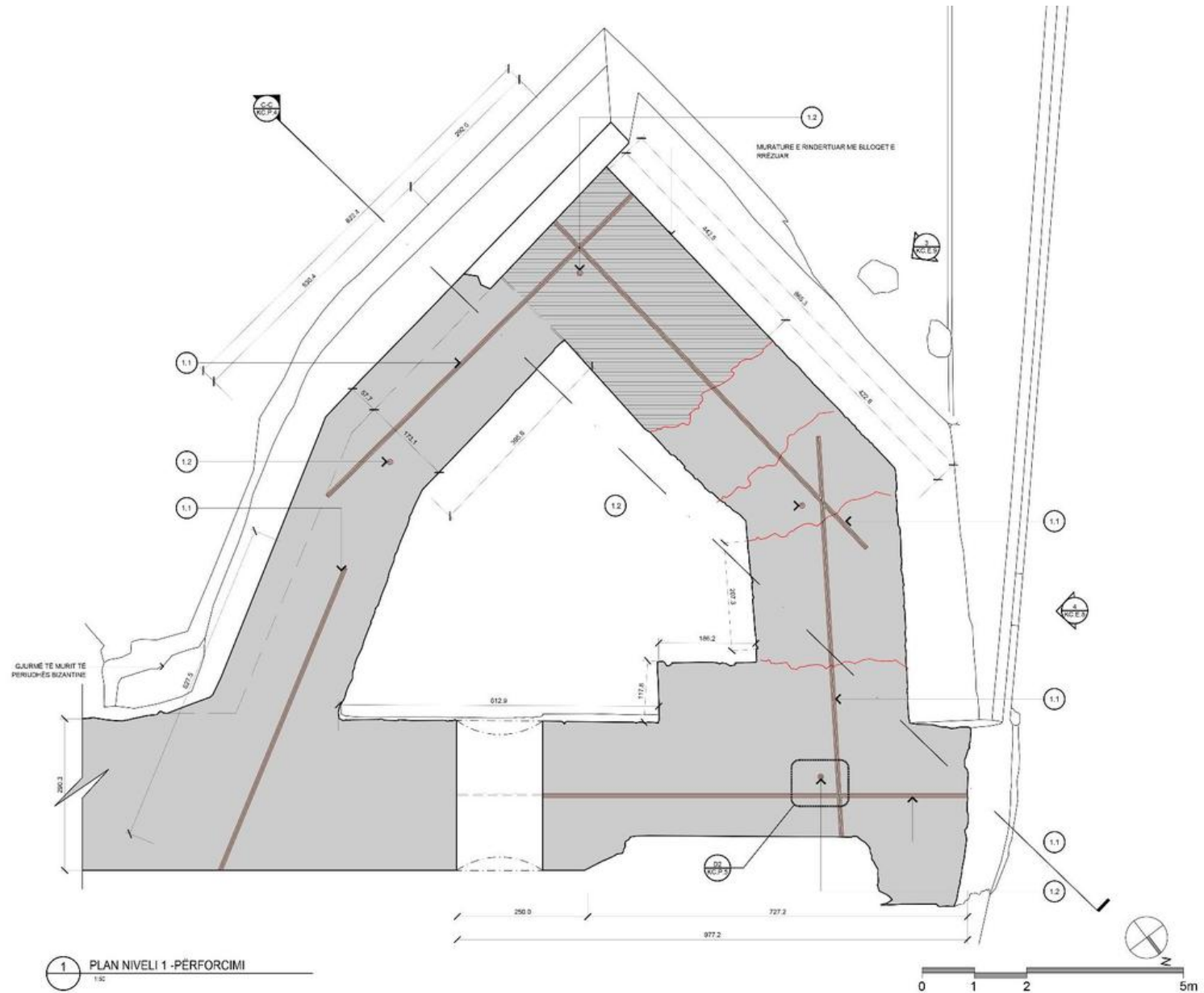
Për shkak të vëllimit dhe peshës së konsiderueshme të blloqeve, që arrijnë deri në 40 T, u quajt e nevojshme prerja e tyre në dy pjesë horizontalisht. Më pas filloi rivendosja suksesive e blloqe, si në vijim:







SKEMA E LIDHJES SË BLLOQEVE ME TRUPIN E KULLËS





PAMJE TË KULLËS MBAS RESTAURIMIT





PAMJE TË KULLËS PARA DHE MBAS RESTAURIMIT

